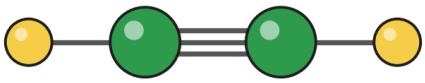
18-variant

1. $N_2O_4 \rightleftharpoons 2NO_2$ reaksiyasi 1 l hajmli idishda o'tkazildi. Ma'lumotlar jadvalda berilgan:

Modda	N_2O_4	NO_2
Boshlang'ich, mol	4	0
Muvozanatda, mol	—	1

N_2O_4 ning necha foizi reaksiyaga kirishganini aniqlang.
A) 12,5 B) 6,2 C) 18,8 D) 87,5

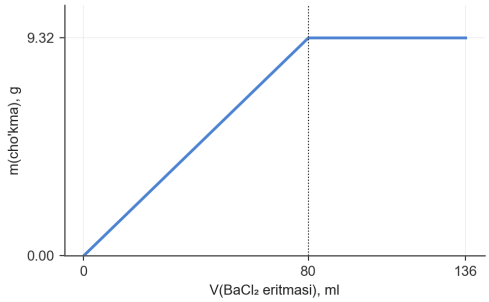
2. Rasmda molekulaning sharsimon modeli tasvirlangan (yashil – C, sariq – H, qizil – O, ko'k – N).



Molekula fazoviy shakli qanday?
A) uchburchakli piramida
B) burchakli
C) tetraedr
D) chiziqli

3. H_2O_2 tarkibida O ning oksidlanish darajasini aniqlang.
A) −2 B) −3 va +5 C) −1 D) +6

4. Na_2SO_4 eritmasiga 0,5 mol/l li $BaCl_2$ eritmasi oz-ozdan qo'shilganda hosil bo'lgan cho'kma massasining qo'shilgan hajmga bog'liqligi grafikda keltirilgan.



Dastlabki eritmadagi Na_2SO_4 ning massasini (g) hisoblang.
A) 9,32 B) 8,32 C) 5,68 D) 11,36

5. $2NO + O_2 \rightleftharpoons 2NO_2$ reaksiyada muvozanat qaror topganda $[NO] = 1$, $[O_2] = 1$, $[NO_2] = 4$ mol/l bo'ldi. NO ning boshlang'ich konsentratsiyasini (mol/l) aniqlang.
A) 5 B) 1 C) 7 D) 3

6. Quyidagi jadvalda Na_2CO_3 tuzining eritmalari keltirilgan:

№	m(eritma), g	ω, %
I	100	20
II	200	30

Eritmalar aralashtirildi. Oxirgi eritmadagi tuzning massa ulushini (%) toping.
A) 25 B) 26,67 C) 50 D) 23,33

7. 11,2 g Fe va 3,2 g S aralashtirilib, reaksiya o'tkazildi ($Fe + S \rightarrow FeS$). Hosil bo'lgan FeS massasini (g) aniqlang.
A) 17,6 B) 4,4 C) 13,2 D) 8,8

8. 8 g NaOH 500 g suvda eritildi. Eritmaning molyal konsentratsiyasini (mol/kg) aniqlang.
A) 0,4 B) 0,39 C) 0 D) 0,8

9. Faqat qaytaruvchi bo'la oladigan ionlarni aniqlang: 1) Fe^{3+}; 2) Fe^{2+}; 3) K^+; 4) Cl^-
A) 1 B) 2 C) 1, 3 D) 4

10. C_6H_6 molekulasidagi σ va π bog'lar sonini aniqlang.
A) 11 va 3 B) 12 va 3 C) 12 va 4 D) 13 va 3

11. CH_4 gazining 27 °C va 1 atm bosimdagi zichligini (g/l) aniqlang. ($R = 0{,}082$ l·atm/(mol·K))
A) 1,3 B) 0,33 C) 0,71 D) 0,65

12. 3 mol NaCl va 3 mol HNO_3 suvda eritilib, eritma hajmi 4 l ga yetkazildi. Eritmadagi barcha ionlarning umumiy molyar konsentratsiyasini (mol/l) aniqlang (kuchli elektrolitlar to'liq dissotsilanadi).
A) 1,5 B) 6 C) 3 D) 2,25

13. Na_2SO_4 ning suvli eritmasi inert elektrodlar bilan elektroliz qilinganda qaysi moddalar ajraladi?
A) Ag va O_2
B) H_2 va O_2
C) Cu va O_2
D) Cu va Cl_2

14. Qaysi juftliklar o'zaro reaksiyaga kirishmaydi? 1) Fe_2O_3 va H_2O; 2) SiO_2 va H_2O; 3) Zn va NaOH; 4) NaCl va HNO_3
A) 3, 4 B) 1, 4 C) 1, 2, 3 D) 1, 2, 4

15. $Cu + 4HNO_3 \rightarrow Cu(NO_3)_2 + 2NO_2 + 2H_2O$ jarayoni uchun tarkibida 50 % aralashma bo'lgan 128 g namuna (asosiy modda Cu) olingan. $Cu(NO_3)_2$ massasini (g) aniqlang.
A) 376 B) 188 C) 94 D) 282

16. $CO_2 + Ca(OH)_2 \rightarrow CaCO_3 + H_2O$ reaksiyasida 2,24 l (n.sh.) CO_2 ishtirok etdi. $CaCO_3$ massasini (g) toping.
A) 20 B) 10 C) 5 D) 15

17. $NaBr + AgNO_3 \rightarrow AgBr + NaNO_3$ reaksiyasida tarkibida 60 % aralashma bo'lgan 103 g namuna (asosiy modda NaBr) ishtirok etdi. AgBr massasini (g) toping.

A) 75,2 B) 150,4 C) 37,6 D) 112,8

18. Ishqoriy metallar haqida qaysi fikrlar to'g'ri? 1) Kaliy suvdan og'ir; 2) KOH – kuchli ishqor; 3) Ishqoriy metallar faqat oksidlovchi bo'ladi; 4) Natriy suv bilan reaksiyada H_2 va NaOH hosil qiladi
A) 2, 3 B) 1 C) 1, 2, 4 D) 2, 4

19. Alyuminiy va temir dan iborat 13,9 g aralashma mo'l NaOH eritmasida eritildi. Ajralgan gazning hajmini (l, n.sh.) aniqlang (temir ishqor bilan reaksiyaga kirishmaydi).
A) 6,72 B) 3,36 C) 1,68 D) 11,53

20. $C_5H_{10}O$ aldegidlarning izomerlari soni nechta?
A) 5 B) 3 C) 4 D) 6

21. CH_3–$CH(CH_3)$–COOH birikmaning sistematik nomi qaysi qatorda to'g'ri keltirilgan?
A) butan kislota
B) 3-metilpropan kislota
C) 2-metilpropan kislota
D) 2-metilbutan kislota

22. 6,4 g CaC_2 dan quyidagi ikki bosqichda $C_2H_2Br_4$ olinadi:
1) $CaC_2 + 2H_2O \rightarrow C_2H_2 + Ca(OH)_2$ (unum 75 %);
2) $C_2H_2 + 2Br_2 \rightarrow C_2H_2Br_4$ (unum 80 %).
Oxirgi mahsulot $C_2H_2Br_4$ ning massasini (g) toping.
A) 20,76 B) 27,68 C) 25,95 D) 34,6

23. C_2H_5OH va CH_3OH dan iborat 11 g aralashma natriy bilan to'liq reaksiyaga kirishganda ajraladigan vodorod hajmini (l, n.sh.) toping.
A) 3,36 B) 6,72 C) 1,68 D) 1,58

24. Aldegid va ketonlar haqida qaysi fikrlar to'g'ri? 1) Sirka aldegid Kucherov reaksiyasi bilan olinadi; 2) Formalin — formaldegidning 40 % li eritmasi; 3) Aseton $Cu(OH)_2$ ni qaytaradi; 4) Aseton suvda erimaydi
A) 2, 3, 4 B) 3, 4 C) 1, 2 D) 2, 4

25. Karbon kislotalar haqida qaysi fikrlar to'g'ri? 1) Qattiq suvda sovun yaxshi ko'piklanadi; 2) Karboksil guruh karbonil va gidroksil guruhlardan iborat; 3) Olein kislota Br_2 ni biriktiradi; 4) Chumoli kislota "kumush ko'zgu" reaksiyasini beradi
A) 1, 4 B) 1, 2, 4 C) 2, 3, 4 D) 1, 3, 4

26. 445 g tristearin gidrolizlanganda necha gramm glitserin hosil bo'ladi?
A) 138 B) 46 C) 23 D) 445

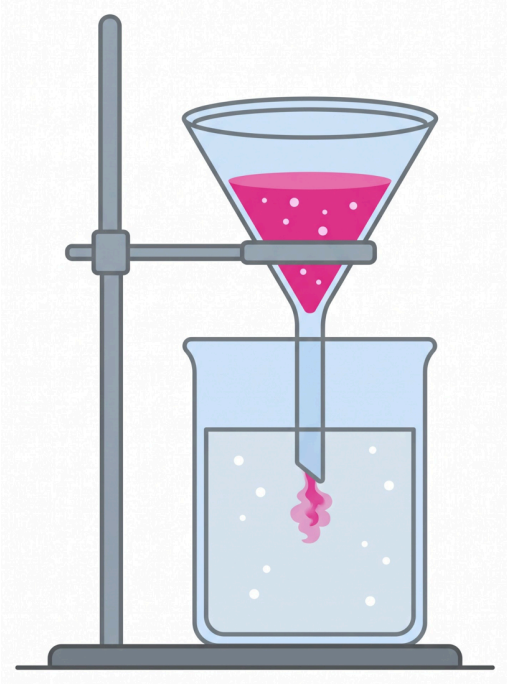
27. 68,4 g $C_{12}H_{22}O_{11}$ dan quyidagi ikki bosqichda C_2H_5OH olinadi:
1) $C_{12}H_{22}O_{11} + H_2O \rightarrow 2C_6H_{12}O_6$ (unum 60 %);
2) $C_6H_{12}O_6 \rightarrow 2C_2H_5OH + 2CO_2$ (unum 75 %).
Oxirgi mahsulot C_2H_5OH ning massasini (g) toping.
A) 27,6 B) 22,08 C) 16,56 D) 36,8

28. Aminlar, aminokislotalar va oqsillar haqida qaysi fikrlar to'g'ri? 1) Dipeptidda 2 ta peptid bog' bor; 2) Glitsin optik faol; 3) Oqsillar biuret reaksiyasini beradi; 4) Aminokislotalar amfoter birikmalar
A) 1, 4 B) 1 C) 2 D) 3, 4

29. 5,2 g C_2H_2 dan quyidagi ikki bosqichda C_2H_5Cl olinadi:
1) $C_2H_2 + H_2 \rightarrow C_2H_4$ (unum 80 %);
2) $C_2H_4 + HCl \rightarrow C_2H_5Cl$ (unum 75 %).
Oxirgi mahsulot C_2H_5Cl ning massasini (g) toping.
A) 7,74 B) 9,67 C) 10,32 D) 12,9

30. Lakmus indikatori kislotali muhitda qanday rang beradi?
A) sariq B) qizil C) binafsha D) rangsiz

31. Rasmda ammiakning suvda erishi ko'rsatilgan. 22,4 l (n.sh.) NH_3 1000 g suvda eritilsa, eritmadagi ammiakning massa ulushi necha foiz?



A) 1,67 B) 1,7 C) 3,34 D) 0,84

32. Kimyo laboratoriyasida ishlash qoidalari haqida qaysi fikrlar to'g'ri? 1) Konsentrlangan kislotani suvga ohista, aralashtirib quyiladi; 2) Kuygan joy ko'p suv bilan yuviladi; 3) Spirt lampa boshqa lampadan yoqilmaydi; 4) Zaharli gaz ajraladigan tajriba mo'rili shkafda o'tkaziladi
A) 1, 2, 4 B) 2, 3, 4 C) 1, 2, 3 D) 1, 2, 3, 4

33 – 35-test topshiriqlariga mos keluvchi javob variantlarini (A – F) tanlang.

CuO va Fe_2O_3 dan iborat 12 g aralashma qizdirilib, CO oqimida to'liq qaytarildi; qoldiq (metallar) massasi 8,8 g.

33. Aralashmadagi CuO massasini (g) aniqlang. **34.** Qaytarish uchun (20 % ortiqcha olingan) sarflangan CO hajmini (l, n.sh.) aniqlang. **35.** Qaytarish natijasida hosil bo'lgan CO_2 massasini (g) aniqlang.	A) 2 B) 8,8 C) 8,06 D) 5,38 E) 4 F) 3,2

36 – 40-test topshiriqlarini bajaring.

36. $Fe + H_2SO_4 \rightarrow Fe_2(SO_4)_3 + SO_2 + H_2O$ reaksiya tenglamasini tenglang. Reagentlar (chap qism) koeffitsiyentlari yig'indisini toping.

Javob: _____

37. 4 l hajmli yopiq idishda 1 mol N_2O_4 qizdirilganda $N_2O_4 \rightleftarrows 2NO_2$ muvozanati qaror topdi. Muvozanat aralashmasining vodorodga nisbatan zichligi 38,33 ga teng. Shu haroratdagi muvozanat konstantasini (K, mol/l) hisoblang.

Javob: _____

38. $CaCO_3$ va $MgCO_3$ dan iborat 18,4 g aralashma doimiy massagacha qizdirilganda qoldiq massasi 9,6 g bo'ldi. Aralashmadagi $CaCO_3$ ning massasini (g) toping.

Javob: _____

39. CH_3OH va C_2H_5OH dan iborat 15,6 g aralashma natriy bilan to'liq reaksiyaga kirishganda ajraladigan vodorod hajmini (l, n.sh.) toping.

Javob: _____

40. 5,2 g asetilendan Kucherov reaksiyasi bilan (80 % unum) sirka aldegid olindi. Aldegid massasini (g) aniqlang.

Javob: _____

Diqqat! Javobingizni javoblar varaqasiga ko'chirib yozing.

41. Quyidagi eritmalar berilgan: HCl ning 0,02 mol/l li eritmasi va KOH ning 0,04 mol/l li eritmasi. Ularni aralashtirib, umumiy hajmi 1 l bo'lgan eritma tayyorlandi (0,5 l HCl eritmasi va 0,5 l KOH eritmasi). Shuningdek, sirka kislotaning 0,05 mol/l li eritmasida dissotsilanish darajasi 1 %.

1) Aralashtirilgandan keyingi eritmaning pH ini aniqlang.

2) Dastlabki HCl eritmasining pH ini hisoblang. 1 l shu eritmadagi HCl massasini (g) ham hisoblang.

3) Dastlabki KOH eritmasining pH ini hisoblang.

4) Sirka kislota eritmasidagi H^+ ionlari konsentratsiyasini (mol/l) va pH ni aniqlang ($\lg 2 = 0{,}3$, $\lg 5 = 0{,}7$ ni ishlating). Shuningdek KOH eritmasi 100 marta suyultirilsa pH qancha bo'ladi?

5) Sirka kislotaning dissotsilanish konstantasini hisoblang ($K = C\alpha^2/(1 - \alpha)$). Shuningdek HCl eritmasi 10 marta suyultirilsa pH necha bo'ladi?

42. Reaksiya tenglamalarini tugallang va tenglang. Hosil bo'lgan organik moddalarning tuzilish formulalarini yozing va ularni nomlang.

1) $3C_2H_2 \xrightarrow{C,\ t\rightarrow}$

2) $CH_3COONa + NaOH \xrightarrow{t\rightarrow}$

3) $CH_2{=}CH_2 + Br_2 \rightarrow$

4) $CH_3{-}C{\equiv}CH + H_2O \xrightarrow{Hg^{2+}\rightarrow}$

5) $CH_3COOH + NaHCO_3 \rightarrow$

6) $CH_3{-}CH{=}CH_2 + HBr \rightarrow$

7) $n\ CH_2{=}CH{-}CH{=}CH_2 \rightarrow$

43. Temir (Fe) va rux (Zn) dan iborat 30,7 g qotishma mo'l suyultirilgan sulfat kislotada eritildi, bunda 11,2 l (n.sh.) gaz ajraldi. Hosil bo'lgan eritmaga mo'l NaOH eritmasi qo'shildi, hosil bo'lgan cho'kma ajratib olindi va havoda qizdirib quritildi.

1) Reaksiya tenglamalarini yozing va qotishmadagi har bir metallning massasini (g) aniqlang.

2) Qotishmadagi Fe ning massa ulushini (%) hisoblang.

3) Eritish uchun sarflangan 20 % li H_2SO_4 eritmasining massasini (g) aniqlang.

4) Mo'l NaOH qo'shilganda hosil bo'lgan cho'kmaning formulasi va massasini (g) toping (reaksiya tenglamalarini yozing).

5) Cho'kma havoda to'liq qizdirilganda hosil bo'lgan oksidning massasini (g) hisoblang.